吕梁市2025年高三年级第二次模拟考试

数学试题

2025.4

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $M=\{x|-2\leqslant x\leqslant 2\}$，$N=\{x\in\mathbf{Z}|(x-1)(x-2)\leqslant 0\}$，则 $M\cap N=$

A. $\{1,2\}$　　B. $\{0,1,2\}$

C. $\{-1,0,1,2\}$　　D. $\{-2,-1,0,1,2\}$

2. 若复数 $z=\dfrac{\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$，则其共轭复数 $\bar{z}=$

A. $-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$　　B. $\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$　　C. $-\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$　　D. $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$

3. 若抛物线 $C:x^2=16y$ 上的点 P 的纵坐标为1，则 P 到 C 的准线的距离为

A. 5　　B. 8　　C. $\dfrac{5}{4}$　　D. $\dfrac{9}{8}$

4. 已知向量 $\boldsymbol{p}=(1,\sqrt{3})$，$\boldsymbol{q}=(\sqrt{3},1)$，则 $2\boldsymbol{p}$ 在 $\boldsymbol{q}$ 上的投影向量是

A. $(2\sqrt{3},2)$　　B. $(3,\sqrt{3})$

C. $(-\sqrt{3},-1)$　　D. $(-3,-\sqrt{3})$

5. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，若 $f(x+2)=f(-x)$，且当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$f(x)=x$，则不等式 $f(x)\geqslant-\dfrac{1}{2}$ 的解集可以表示为

A. $[4k+\dfrac{1}{2},4k+\dfrac{5}{2}](k\in\mathbf{Z})$　　B. $[4k+\dfrac{1}{2},4k+\dfrac{3}{2}](k\in\mathbf{Z})$

C. $[4k-\dfrac{1}{2},4k+\dfrac{3}{2}](k\in\mathbf{Z})$　　D. $[4k-\dfrac{1}{2},4k+\dfrac{5}{2}](k\in\mathbf{Z})$

6. 在 $\triangle ABC$ 中，$A(-1,0)$，$C(1,0)$，且 $|AB|=\sqrt{3}|BC|$，则 $\triangle ABC$ 的面积的最大值是

A. $2\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $2\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{5}$

7. 一只纸箱中装有4双不同鞋码的运动鞋，售货员从中随机取出4只鞋子凑成了 X 双相同鞋码的鞋，则 X 的数学期望 $E(X)=$

A. $\dfrac{8}{35}$　　B. $\dfrac{24}{35}$　　C. $\dfrac{6}{7}$　　D. $\dfrac{38}{35}$

8. 数列$\{a_n\}$的前n项和与前n项积分别为S_n，T_n，已知$a_1=a$，$a_2=\dfrac{1+a}{1-a}$，$S_{n+1}=\dfrac{T_{n-1}+T_n}{T_{n-1}-T_n}+S_n(n\geqslant 2,n\in\mathbf{N}^*)$，若$T_{2023}=3$，则$S_{2025}=$

A. $-\dfrac{7}{6}$　　B. $-\dfrac{1771}{3}$　　C. $-\dfrac{2025}{3}$　　D. $-\dfrac{1765}{3}$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分. 在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分.

9. 已知随机事件A，B满足$P(A\cup B)=1$，$P(A\overline{B})=\dfrac{1}{4}$，$P(\overline{A}B)=\dfrac{1}{3}$，则下列结论正确的是

A. $P(AB)=\dfrac{5}{12}$　　B. $P(A)<P(B)$

C. $P(B|A)=\dfrac{5}{8}$　　D. 事件A，B相互独立

10. 已知函数$f(x)=ax^3+3x^2+1(a\in\mathbf{R})$，则下列说法正确的是

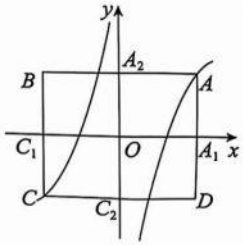
A. 若函数$f(x)$有两个极值点x_1，x_2，则$x_1x_2=0$

B. 函数$f(x)$至少有一个极值，且极小值为1

C. $\exists a\in\mathbf{R}$使得方程$ax^3+3x^2+1=0$有三个不相等的实数根

D. 若函数$f(x)$的极大值点为x_1，且$f(x_1)=f(x_2)(x_1\neq x_2)$，则$x_1=-2x_2$

11. 如图，飘带函数$f(x)=x-\dfrac{1}{x}$的图象类似于飘带，已知图象上两个点A，C关于原点对称(点A的横坐标$x_0>0$)，过点A，C分别作两坐标轴的垂线得到矩形$ABCD$，矩形与坐标轴的交点分别记为A_1，A_2，C_1，C_2. 将图象沿x轴折叠，得到一个60°的二面角$A-A_1C_1-C$，此时$|AC|^2$的最小值记作m_x；将图象沿y轴折叠，得到一个60°的二面角$A-A_2C_2-C$，此时$|AC|^2$的最小值记作m_y. 则下列结论正确的是



A. $m_x=2\sqrt{5}+2$

B. 若$x_0=\sqrt{2}$，当图象沿x轴折叠时，$|AC|^2=\dfrac{17}{2}$

C. $m_y=4\sqrt{5}-8$

D. 若$x_0=\sqrt{2}$，当图象沿y轴折叠时，$|AC|^2=4$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 轴截面是等边三角形的圆锥称为等边圆锥. 若某等边圆锥的母线长为 4，过圆锥高的中点作平行于底面的平面，该平面将圆锥分割成一个小圆锥和一个圆台，则该圆台的体积为_____.

13. 若函数 $f(x)=a^x\log_a x\ (a>0,a\neq 1)$，$\forall x_1,x_2\in(0,+\infty)$，且 $x_1\neq x_2$，满足 $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$，则 a 的最大值为_____.

14. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两个顶点分别是 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 直线 $y=\dfrac{1}{2}x+m(m\neq\pm1)$ 与该椭圆交于点 P,Q，直线 PA,PB,BQ 的斜率分别为 k_1,k_2,k_3，则 k_1k_2 的值为_____；若 $k_1=2k_3$，则 $m=$_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（本小题满分 13 分）

某市甲、乙两支足球俱乐部各有注册球员 100 名，下表是两支俱乐部在冬训期间训练一小时的跑动数据信息：

步数/万步	(2,3)	[3,4)	[4,5)	[5,6)	[6,7)	[7,8)	合计
甲俱乐部	12	a_1	a_2	a_3	9	4	100
乙俱乐部	14	b_2	b_1	11	7	2	100

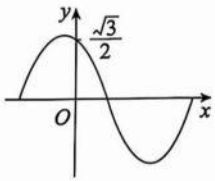
其中 $a_1,a_2,a_3,9$ 四个数据成等差数列，$11,b_1,b_2$ 成公比为正整数的等比数列.

(1) 以每组数据的区间中点估计本组数据的平均值，求甲俱乐部队员跑动步数的平均数 $\overline{x}$，并估计乙俱乐部队员跑动步数的 75%分位数 y（结果保留两位小数）；

(2) 两队比赛半场休息期间，4 名队员 A,B,C,D 围圈传球热身，球从 A 脚下开始，等可能地随机传向另外 3 人中的 1 人，接球者接到球后再等可能地随机传向另外 3 人中的 1 人，如此不停地传下去，记第 n 次传球之前球在 A 脚下的概率为 p_n，求数列 $\{p_n\}$ 的通项公式.

16.（本小题满分 15 分）

已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,\dfrac{\pi}{2}<\varphi<\pi\right)$ 的部分图象如图所示，图象与 y 轴的交点为 $\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$，且 $f(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 上恰有一个极大值和一个极小值.



(1) 求 φ 的值及 ω 的取值范围；

(2) 若 ω 是整数，将 $f(x)$ 的图象向右平移 $\dfrac{11\pi}{24}$ 个单位长度得到 $g(x)$ 的图象，求 $h(x)=g\left(x-\dfrac{\pi}{8}\right)+g\left(\dfrac{1}{2}x+\dfrac{\pi}{8}\right)$ 的最大值.

17.（本小题满分 15 分）

已知函数 $f(x)=\dfrac{\ln(x+1)}{x}$.

(1)求函数 $f(x)$的图象在 $x=1$ 处的切线方程.

(2)(ⅰ)函数 $f(x)$是否存在极值？若存在，求出极值；若不存在，请说明理由.

(ⅱ)证明：$(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n-1})\ln 2\leqslant \ln n(n\geqslant 2$，且 $n\in \mathbf{N}^*)$.

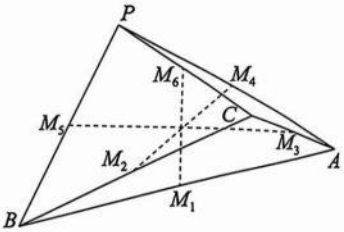
18.（本小题满分 17 分）

如图，已知三棱锥 $P-ABC$ 中异面的棱相等，即 $PA=BC,PB=AC,PC=AB,AB,BC,CA,PA,PB,PC$ 的中点为 $M_i(i=1,2,\cdots,6),M_1M_6=1,M_2M_4=2,M_3M_5=3$.

(1)证明：$M_1M_6\perp M_2M_4$；

(2)求三棱锥 $P-ABC$ 的表面积，以及三棱锥外接球的半径；

(3)求平面 ABC 与平面 PBC 夹角的余弦值.



19.（本小题满分 17 分）

已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，左、右顶点分别为 C,D. 过 F_1 作以实轴为直径的圆的切线，在第二象限的切点为 A，直线 AF_1 与一条渐近线的交点 B 在第一象限，且 $|AB|=\sqrt{3}|AO|$（O 为坐标原点）.

(1)求双曲线的离心率.

(2)双曲线经过点 $(2,\sqrt{3})$，动点 P,Q 在双曲线的右支上，且直线 PQ 经过右焦点 F_2，$\triangle PF_1F_2$，$\triangle QF_1F_2$ 的内心分别是 I_1,I_2.

(ⅰ)求证：点 I_1,I_2 在定直线 l 上；

(ⅱ)求 $|I_1D|-|I_2D|$ 的取值范围.